

Thème 2 — Règle $\frac{a}{0^\pm}$ & asymptote verticale

Corrigé — Niveau Moyen

Corrigé 1 — étude complète des deux côtés

$$f(x) = \frac{3x-1}{x-2}.$$

- a) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Numérateur en 2 : $3 \cdot 2 - 1 = 5 (> 0)$.
- b) $x - 2$: négatif si $x < 2$ ($\rightarrow 0^-$ à gauche), positif si $x > 2$ ($\rightarrow 0^+$ à droite).
- c) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \frac{5}{0^-} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{5}{0^+} = +\infty$.
- d) Les côtés différent : **pas de limite globale** en 2. La droite $x = 2$ est **asymptote verticale**.

Corrigé 2 — dénominateur qui change de signe

$$g(x) = \frac{4}{3-x}, \text{ numérateur } 4 > 0.$$

- a) $3 - x > 0$ si $x < 3$, $3 - x < 0$ si $x > 3$ (change de signe en 3).
- b) $x \rightarrow 3^-$: $3 - x \rightarrow 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = \frac{4}{0^+} = +\infty$;
 $x \rightarrow 3^+$: $3 - x \rightarrow 0^-$, donc $\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \frac{4}{0^-} = -\infty$.

Corrigé 3 — dénominateur au carré

$$h(x) = \frac{-2}{(x+1)^2}, \text{ numérateur } -2 < 0.$$

- a) $(x+1)^2 > 0$ pour tout $x \neq -1$, et $(x+1)^2 \rightarrow 0^+$ quand $x \rightarrow -1$ (des deux côtés).
- b) $\lim_{x \rightarrow -1^-} h(x) = \frac{-2}{0^+} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow -1^+} h(x) = \frac{-2}{0^+} = -\infty$.
- c) Les deux côtés donnent le *même* résultat : h possède une limite en -1 , $\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = -\infty$.
(Asymptote verticale $x = -1$.)

Corrigé 4 — dénominateur factorisé

$$k(x) = \frac{5}{(x-1)(x-4)}, \text{ numérateur } 5 > 0; \text{ étude en 4.}$$

- a) En 4, $x - 1 \rightarrow 3 > 0$: le facteur $(x - 1)$ est positif au voisinage de 4.
- b) Le signe de $(x - 1)(x - 4)$ est donc celui de $(x - 4)$: négatif à gauche de 4 ($\rightarrow 0^-$), positif à droite ($\rightarrow 0^+$).
- c) $\lim_{x \rightarrow 4^-} k(x) = \frac{5}{0^-} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 4^+} k(x) = \frac{5}{0^+} = +\infty$. (Asymptote verticale $x = 4$.)

Corrigé 5 — *reconnaître le bon outil*

- a) En 3 : $\frac{3+2}{3-1} = \frac{5}{2}$: **forme déterminée**, résultat $\frac{5}{2}$.
- b) En 1^+ : numérateur $\rightarrow 3 \neq 0$, dénominateur $x-1 \rightarrow 0^+$: forme $\frac{3}{0^+}$, donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+2}{x-1} = +\infty$.
- c) En 2 : numérateur $x^2-4 \rightarrow 0$ et dénominateur $x-2 \rightarrow 0$: forme $\frac{0}{0}$ **indéterminée** — on ne conclut pas ici (il faudrait factoriser : $\frac{x^2-4}{x-2} = x+2 \rightarrow 4$, voir thèmes 3/5).